

LSTM Network Architecture & Equations

গেইটিং মেকানিজম এবং গাণিতিক সমীকরণগুলোর বিস্তারিত সহজ ব্যাখ্যা

১. Forget Gate-এর উদ্দেশ্য ও ফর্মুলার ব্যাখ্যা

Forget Gate-এর প্রধান কাজ হলো পূর্ববর্তী সেল স্টেট (C_{t-1}) থেকে কোন অপ্রয়োজনীয় তথ্য মুছে ফেলা হবে এবং কোন তথ্য ধরে রাখা হবে তা সিদ্ধান্ত নেওয়া।

$$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f)$$

- h_{t-1} : পূর্ববর্তী টাইম স্টেপের Hidden State (স্মারোয়াদী স্মৃতি)।
- x_t : বর্তমান টাইম স্টেপের Input।
- $[h_{t-1}, x_t]$: পূর্ববর্তী হিডেন স্টেট এবং বর্তমান ইনপুটকে একত্রে যুক্ত (Concatenate) করা হয়।
- W_f ও b_f : Forget Gate-এর Weight Matrix এবং Bias।
- σ (Sigmoid Function): ইনপুটকে 0 থেকে 1-এর মধ্যে রূপান্তর করে।
- আউটপুট 0 হওয়ার অর্থ: তথ্যটি সম্পূর্ণ মুছে ফেলা (Forget)।
- আউটপুট 1 হওয়ার অর্থ: তথ্যটি সম্পূর্ণ রেখে দেওয়া (Keep)।

২. Input Gate-এর ভূমিকা ও ফর্মুলার ব্যাখ্যা

Input Gate-এর কাজ হলো নতুন আসা তথ্যের মধ্যে কোনটি সেল স্টেটে (Cell State) আপডেট বা যোগ করা হবে তা নির্ধারণ করা। এটি দুটি ধাপে সম্পন্ন হয়:

$$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i)$$
$$\tilde{C}_t = \tanh(W_c \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_c)$$

- i_t (Input Gate Vector): Sigmoid ফাংশন ব্যবহার করে ঠিক করে নতুন তথ্যের কতটুকু অংশ (0 থেকে 1) আপডেট করা হবে।
- $\tilde{C}_t$ (Candidate Cell State): tanh ফাংশন ব্যবহার করে নতুন সম্ভাব্য তথ্যের একটি ভেক্টর তৈরি করে, যার মান -1 থেকে 1-এর মধ্যে থাকে। এটি সেল স্টেটে যোগ করার মতো নতুন ক্যান্ডিডেট তথ্য তৈরি করে।

৩. Cell State আপডেট হওয়ার প্রক্রিয়া

পূর্ববর্তী সেল স্টেটকে নতুন সেল স্টেটে রূপান্তর করার জন্য Forget Gate এবং Input Gate-এর আউটপুট ব্যবহার করা হয়।

$$C_t = f_t * C_{t-1} + i_t * \tilde{C}_t$$

- $f_t * C_{t-1}$: পুরোনো সেল স্টেট (C_{t-1})-এর সাথে Forget Gate (f_t)-এর মান উপাদানভিত্তিক গুণ (Element-wise multiplication বা Hadamard product) করা হয়। যা ভুলে যাওয়ার কথা তা বাদ পড়ে যায়।
- $i_t * \tilde{C}_t$: নতুন ক্যান্ডিডেট তথ্যের ($\tilde{C}_t$) কতটুকু যোগ করা হবে তা Input Gate (i_t) দিয়ে গুণ করে নির্ধারণ করা হয়।
- যোগফল (+): পুরোনো ছাঁকা তথ্য এবং নতুন নির্বাচিত তথ্য যুক্ত হয়ে নতুন Cell State (C_t) গঠন করে।

৪. Output Gate-এর উদ্দেশ্য ও ফর্মুলার ব্যাখ্যা

Output Gate-এর কাজ হলো বর্তমান সেল স্টেট (C_t) থেকে কোন তথ্যগুলো ফিল্টার করে বর্তমান Hidden State (h_t) হিসেবে বের করা হবে (এবং পরের টাইম স্টেপ বা পরবর্তী লেয়ারে পাঠানো হবে) তা নির্ধারণ করা।

$$o_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o)$$

$$h_t = o_t * \tanh(C_t)$$

- o_t (Output Gate Vector):** Sigmoid ফাংশন দিয়ে সিদ্ধান্ত নেয় সেল স্টেটের কোন অংশগুলো আউটপুট হবে (মান 0 থেকে 1)।
- $\tanh(C_t)$:** আপডেট হওয়া Cell State (C_t)-কে $\tanh$ ফাংশনের মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে মানগুলোকে -1 থেকে 1-এর রেঞ্জে আনা হয়।
- h_t :** o_t এবং $\tanh(C_t)$ -এর গুণের মাধ্যমে চূড়ান্ত Hidden State (h_t) তৈরি হয়।

৫. LSTM-এ ৩টি Gate ব্যবহারের কারণ ও দায়িত্ব

Vanilla RNN-এ Vanishing Gradient Problem-এর কারণে দীর্ঘ সিকোয়েন্সের শুরুর দিকের তথ্য হারিয়ে যেত। LSTM-এ ৩টি গেইটের সমন্বয়ে সেল স্টেটকে একটি Conveyor Belt-এর মতো পরিচালিত করা হয়, যা দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতি ধরে রাখতে সাহায্য করে।

- Forget Gate (f_t):** পুরোনো অপ্রয়োজনীয় তথ্য মুছে ফেলা।
$$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f)$$
- Input Gate (i_t ও $\tilde{C}_t$):** নতুন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যোগ করা।
$$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i)$$
$$\tilde{C}_t = \tanh(W_c \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_c)$$
- Output Gate (o_t):** বর্তমান অবস্থা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য আউটপুট হিসেবে বের করা।
$$o_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o)$$

৬. ৩টি Gate-এর পার্থক্য (Functionality & Formula)

বৈশিষ্ট্য	Forget Gate	Input Gate	Output Gate
মূল কাজ	পুরোনো স্মৃতি বাদ দেওয়া বা ছাঁকা।	নতুন স্মৃতি সেল স্টেটে যুক্ত করা।	সেল স্টেট থেকে হিডেন স্টেট/আউটপুট তৈরি করা।
অ্যাক্টিভেশন	Sigmoid (σ)	Sigmoid (σ) এবং $\tanh$	Sigmoid (σ) এবং $\tanh$
মূল ফর্মুলা	$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f)$	$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i)$ $\tilde{C}_t = \tanh(W_c \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_c)$	$o_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o)$ $h_t = o_t * \tanh(C_t)$
আউটপুট রেঞ্জ	0 থেকে 1	i_t : [0, 1], $\tilde{C}_t$: [-1, 1]	o_t : [0, 1], h_t : [-1, 1]

৭. Forget Gate ও Input Gate কীভাবে স্মৃতি নিয়ন্ত্রণ করে?

Forget Gate (Old Memory Control): মান যদি $f_t = 0$ হয়, তবে $f_t * C_{t-1} = 0$, অর্থাৎ পুরোনো স্মৃতি সম্পূর্ণ মুছে যায়। যদি $f_t = 1$ হয়, তবে পুরোনো স্মৃতি শতভাগ অটুট থাকে।

Input Gate (New Memory Control): $\tilde{C}_t$ নতুন তথ্য তৈরি করে, কিন্তু i_t স্কেলার বা ফিল্টার হিসেবে কাজ করে। যদি $i_t = 0$ হয়, তবে $i_t * \tilde{C}_t = 0$, অর্থাৎ নতুন কোনো তথ্য সেল স্টেটে যুক্ত হবে না। $i_t > 0$ হলে সেই অনুপাতে নতুন তথ্য যুক্ত হয়।

৮. Output Gate কীভাবে Hidden State নির্ধারণ করে?

- প্রথমে Cell State (C_t)-কে $\tanh$ অ্যাক্টিভেশনের মাধ্যমে -1 থেকে 1 রেঞ্জে স্কেল করা হয়: $\tanh(C_t)$ ।
- Output Gate-এর Sigmoid আউটপুট o_t (যার মান 0 থেকে 1) সিদ্ধান্ত নেয় $\tanh(C_t)$ -এর কতটুকু অংশ বাইরে প্রকাশ পাবে।
- উপাদানভিত্তিক গুণফল $h_t = o_t * \tanh(C_t)$ নির্ধারণ করে বর্তমান টাইম স্টেপের Hidden State (h_t), যা চূড়ান্ত প্রেডিকশনে বা পরবর্তী সেল ইন্টারঅ্যাকশনে ব্যবহৃত হয়।

৯. উক্তিটির গাণিতিক ব্যাখ্যা

"Forget Gate removes unnecessary information, Input Gate adds important information, and Output Gate controls the final output."

$$C_t = [f_t * C_{t-1}]_{\text{(Removes unnecessary info)}} + [i_t * \tilde{C}_t]_{\text{(Adds important info)}}$$
$$h_t = [o_t * \tanh(C_t)]_{\text{(Controls final output)}}$$

১০. LSTM Cell-এর সম্পূর্ণ Workflow

Step 1 (Forget Gate)

বর্তমান ইনপুট x_t ও আগের হিডেন স্টেট h_{t-1} দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পুরোনো Cell State C_{t-1} থেকে কী কী বাদ যাবে: $f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f)$

Step 2 (Input Gate)

নতুন কী তথ্য যোগ করা হবে তা ঠিক করতে i_t এবং ক্যান্ডিডেট মেমোরি $\tilde{C}_t$ গণনা করা হয়: $i_t = \sigma(\dots)$ এবং $\tilde{C}_t = \tanh(\dots)$

Step 3 (Cell State Update)

পুরোনো তথ্য ছেঁকে বাদ দেওয়া হয় এবং নতুন তথ্য যোগ করে নতুন Cell State C_t তৈরি করা হয়: $C_t = f_t * C_{t-1} + i_t * \tilde{C}_t$

Step 4 (Output Gate)

নতুন Cell State C_t -কে ফিল্টার করে বর্তমান টাইম স্টেপের Hidden State h_t তৈরি করা হয়: $o_t = \sigma(\dots)$ এবং $h_t = o_t * \tanh(C_t)$